BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

ĐỀ SỐ 15

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C	A	D	B	A	C	B	D	C	B	D	A

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu	a)	b)	c)	d)
1	Đ	Đ	S	Đ
2	S	Đ	Đ	S
3	S	Đ	S	Đ
4	Đ	S	S	Đ

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

1	2	3	4	5	6
2,91	0,46	19,7	0,92	4,39	12,0

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
ĐỀ SỐ 15

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN

Câu 1. Chọn C.

Điều kiện $x > -1/2$. Vì cơ số $3 > 1$, bất phương trình tương đương $2x + 1 > 9$, tức $x > 4$, đã thỏa điều kiện. Tập nghiệm là $(4; +\infty)$.

Câu 2. Chọn A.

Ta có $y' = 3x^2 - 6x = 3x(x-2) < 0$ khi $0 < x < 2$. Hàm số nghịch biến trên $(0; 2)$.

Câu 3. Chọn D.

$$\int_0^{\pi} \sin x \,\mathrm{d}x = [-\cos x]_0^{\pi} = 1 - (-1) = 2.$$

Câu 4. Chọn B.

Từ phương trình mặt phẳng, một vectơ pháp tuyến là bộ hệ số của x, y, z: $\vec{n} = (2; -3; 1)$.

Câu 5. Chọn A.

Các giá trị đại diện là $3, 5, 7$, nên $\overline{x} = (5 \cdot 3 + 10 \cdot 5 + 5 \cdot 7)/20 = 5$ kg.

Câu 6. Chọn C.

Gọi E là biến cố cả hai thiết bị tốt, F là biến cố ít nhất một thiết bị tốt. Do độc lập, $P(E) = 0{,}7 \cdot 0{,}4 = 0{,}28$ và $P(F) = 1 - 0{,}3 \cdot 0{,}6 = 0{,}82$. Vì $E \subset F$, $P(E \mid F) = 0{,}28/0{,}82 = 14/41$.

Câu 7. Chọn B.

Có $\binom{9}{3}$ cách chọn ba người, trong đó $\binom{4}{2}\binom{5}{1}$ cách chọn đúng hai nữ. Xác suất là $30/84 = 5/14$.

Câu 8. Chọn D.

$u_4 = u_1 q^3 = 81(1/3)^3 = 3$.

Câu 9. Chọn C.

$R = IA = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$. Phương trình là $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 25$.

Câu 10. Chọn B.

Viết $f(x) = x + 1 + 3/(x-1)$, suy ra $f'(x) = 1 - 3/(x-1)^2$. Điều kiện song song là $f'(x) = -2$, cho $x = 0$ hoặc $x = 2$. Hai tiếp tuyến lần lượt là $y = -2x - 2$ và $y = -2x + 10$. Khoảng cách giữa chúng bằng

$$\frac{|10 - (-2)|}{\sqrt{(-2)^2 + 1^2}} = \frac{12}{\sqrt{5}}.$$

Câu 11. Chọn D.

Mặt cầu có tâm O, bán kính 2; $d(O, (P)) = 9/3 = 3$. Vì (P) không cắt mặt cầu, khoảng cách lớn nhất bằng $3 + 2 = 5$. Dấu bằng đạt tại $M(-2/3; -4/3; -4/3)$, điểm xa mặt phẳng theo phương pháp tuyến.

Câu 12. Chọn A.

Lợi nhuận là $P(x) = x(30 - 0{,}1x) - (5x + 200) = -0{,}1x^2 + 25x - 200$. Đỉnh parabol có hoành độ 125 nằm ngoài miền cho phép. Trên $[1; 100]$, $P'(x) = 25 - 0{,}2x \geq 5 > 0$, nên lợi nhuận lớn nhất tại $x = 100$.

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. a) Đúng; b) Đúng; c) Sai; d) Đúng.

Chi phí bình quân trên một sản phẩm phải nhân với x để có tổng chi phí:

$$C(x) = xg(x) = 0{,}01x^3 - 0{,}2x^2 + 20x + 100.$$

Doanh thu là $R(x) = xp(x) = 60x - 0{,}1x^2$. Vì vậy

$$P(x) = R(x) - C(x) = -0{,}01x^3 + 0{,}1x^2 + 40x - 100.$$

Xét hàm trên đoạn thực $[1; 80]$:

$$P'(x) = -0{,}03x^2 + 0{,}2x + 40 = -0{,}03(x - 40)(x + 100/3).$$

Đạo hàm dương khi $1 \leq x < 40$ và âm khi $40 < x \leq 80$. Giá trị lớn nhất đạt tại $x = 40$, là số nguyên hợp lệ, không phải 50. Ta có $P(40) = 1020$ nghìn đồng, tức 1,02 triệu đồng.

Câu 2. a) Sai; b) Đúng; c) Đúng; d) Sai.

Mặt cầu giới hạn vùng phát hiện có vế phải $R^2 = 9$, không phải 3. Ta tính

$$IM^2 = (-6 + 2t)^2 + t^2 = 5t^2 - 24t + 36 = 5(t - 12/5)^2 + 36/5.$$

Tại $t = 0$, khoảng cách $IA = 6 > 3$, drone ở ngoài vùng phát hiện. Khoảng cách nhỏ nhất đạt tại $t = 12/5 \geq 0$. Radar phát hiện drone khi

$$5t^2 - 24t + 36 \leq 9 \iff 5t^2 - 24t + 27 \leq 0 \iff 9/5 \leq t \leq 3.$$

Thời gian phát hiện dài $3 - 9/5 = 6/5 = 1{,}2$ phút, không phải 2 phút.

Câu 3. a) Sai; b) Đúng; c) Sai; d) Đúng.

Gọi D là biến cố linh kiện thực sự lỗi, E là biến cố cả hai lần báo lỗi, F là biến cố ít nhất một lần báo lỗi. Theo xác suất toàn phần và độc lập có điều kiện:

a) $P(\text{một lần báo lỗi}) = 0{,}1 \cdot 0{,}8 + 0{,}9 \cdot 0{,}2 = 0{,}26$, không phải 0,3.

b) $P(E) = 0{,}1 \cdot 0{,}8^2 + 0{,}9 \cdot 0{,}2^2 = 0{,}064 + 0{,}036 = 0{,}1$.

c) $P(F \mid D) = 1 - 0{,}2^2 = 0{,}96$, $P(F \mid \overline{D}) = 1 - 0{,}8^2 = 0{,}36$. Do đó $P(F) = 0{,}1 \cdot 0{,}96 + 0{,}9 \cdot 0{,}36 = 0{,}42$, và

$$P(D \mid F) = \frac{0{,}1 \cdot 0{,}96}{0{,}42} = \frac{8}{35},$$

không phải $2/5$.

d) $P(D \mid E) = 0{,}064/0{,}1 = 0{,}64$.

Câu 4. a) Đúng; b) Sai; c) Sai; d) Đúng.

Từ hai đoạn thẳng của đồ thị,

$$v(t) = \begin{cases} 3t, & 0 \le t \le 2, \\ 9 - 1{,}5t, & 2 \le t \le 6. \end{cases}$$

Vận tốc luôn không âm nên quãng đường bằng diện tích dưới đồ thị. Ta có $v(2) = 6$ m/s. Trong 4 giây đầu,

$$S(4) = \tfrac{1}{2} \cdot 2 \cdot 6 + \tfrac{6+3}{2} \cdot 2 = 6 + 9 = 15 \text{ m}.$$

Tổng quãng đường $S(6) = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6 = 18$ m. Ba phần tư tổng quãng đường là 13,5 m, lớn hơn $S(2) = 6$, nên thời điểm cần tìm thuộc $(2; 6)$. Đặt $u = t - 2 \in [0; 4]$, ta có

$$6 + 6u - 0{,}75u^2 = 13{,}5 \iff u^2 - 8u + 10 = 0.$$

Nghiệm hợp lệ là $u = 4 - \sqrt{6}$, suy ra $t = 6 - \sqrt{6}$ giây.

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Đáp số: 2,91.

Các giá trị đại diện là $1, 3, 5, 7$. Từ cỡ mẫu và trung bình, ta có

$$a + b = 30, \qquad \frac{4 + 3a + 5b + 42}{40} = 4{,}3.$$

Giải hệ $a + b = 30$, $3a + 5b = 126$ được $a = 12$, $b = 18$. Phương sai là

$$s^2 = \frac{4 \cdot 1^2 + 12 \cdot 3^2 + 18 \cdot 5^2 + 6 \cdot 7^2}{40} - 4{,}3^2 = \frac{856}{40} - 18{,}49 = 2{,}91.$$

Câu 2. Đáp số: 0,46.

Gọi V là biến cố T vô địch, H là biến cố E thắng bán kết. Nếu T vô địch thì T đã thắng bán kết, nên đối thủ chung kết là E đúng khi H xảy ra. Xác suất T thắng bán kết là $3/8$, E thắng bán kết là $4/10 = 2/5$. Theo hai nhánh đối thủ ở chung kết,

$$P(V \cap H) = \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{7} = \frac{9}{140}, \qquad P(V \cap \overline{H}) = \frac{3}{8} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{9} = \frac{3}{40}.$$

Vì vậy

$$P(H \mid V) = \frac{9/140}{9/140 + 3/40} = \frac{6}{13} \approx 0{,}461538.$$

Làm tròn: 0,46. Xác suất E thắng bán kết $2/5$ không phải đáp án, vì đã biết T vô địch.

Câu 3. Đáp số: 19,7.

Gọi $d > 0$ là khoảng cách theo phương ngang từ điểm tựa dưới P đến mép ngoài mái che. Với cùng một vị trí P, thang ngắn nhất có thể vượt mái sẽ đi qua đúng mép ngoài Q; nếu thang vượt cao hơn, có thể hạ đầu trên xuống cho đến khi vừa chạm Q, độ dài giảm. Độ cao của Q so với P là $7 - 1 = 6$ m. Các tam giác đồng dạng cho độ tăng chiều cao từ P đến tường bằng $6(d+8)/d$, còn khoảng cách ngang từ P đến tường là $d + 8$. Do đó

$$L(d) = (d + 8)\sqrt{1 + \frac{36}{d^2}}, \qquad d > 0.$$

Để tránh căn thức, xét $F(d) = L(d)^2$; tối ưu F cũng tối ưu L. Ta có

$$F'(d) = \frac{2(d+8)(d^3-288)}{d^3}.$$

Đạo hàm âm khi $0 < d < \sqrt[3]{288}$, dương khi $d > \sqrt[3]{288}$. Do đó

$$d_* = \sqrt[3]{288} \approx 6{,}603854, \qquad L_{\min} = \left(8^{2/3} + 6^{2/3}\right)^{3/2} \approx 19{,}731325.$$

Làm tròn: 19,7 m. Phải dùng độ chênh cao 6 m, không dùng chiều cao mái 7 m tính từ mặt đất.

Câu 4. Đáp số: 0,92.

Đặt $x = DE > 0$, $y = AF > 0$, tính theo mét. Do ray nghiêng xuống 30° so với phương ngang, còn FB thẳng đứng hướng lên, ta có $\widehat{AFB} = 120^\circ$. Theo định lí cosin,

$$AB^2 = y^2 + 1^2 - 2y\cos 120^\circ = y^2 + y + 1.$$

Mặt khác $CD = \sqrt{x^2 + 4^2}$. Chiều dài dây không đổi cho

$$\sqrt{y^2+y+1} + 1 + \sqrt{x^2+16} = 15 \iff \sqrt{y^2+y+1} + \sqrt{x^2+16} = 14.$$

Tại $y = 4$, ta có $AB = \sqrt{21}$, $CD = 14 - \sqrt{21}$ và

$$x = \sqrt{(14-\sqrt{21})^2 - 16}.$$

Lấy đạo hàm hai vế theo thời gian t:

$$\frac{2y+1}{2\sqrt{y^2+y+1}}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} + \frac{x}{\sqrt{x^2+16}}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 0.$$

Vật tiến về E nên $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t = -1$ m/s. Vì vậy

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right|_{y=4} = \frac{2\sqrt{21}}{9}\,\frac{\sqrt{(14-\sqrt{21})^2-16}}{14-\sqrt{21}} \approx 0{,}9219259.$$

Tốc độ rời xa F là 0,92 m/s. Không làm tròn giá trị x trung gian; cần giữ đúng dấu âm của tốc độ DE.

Câu 5. Đáp số: 4,39.

Viết lại hàm số

$$f(x) = x + \frac{1}{x+1}.$$

Tịnh tiến hệ tọa độ về tâm $I(-1;-1)$ bằng $u = x+1$, $v = y+1$; đường cong trở thành $v = u + 1/u$. Phép tịnh tiến giữ nguyên khoảng cách. Điểm trên nhánh phải có dạng $A(a; a+1/a)$, điểm trên nhánh trái có dạng $B(-b; -b-1/b)$ với $a, b > 0$. Do đó

$$AB^2 = (a+b)^2 + \left(a + b + \frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right)^2.$$

Đặt $S = a + b > 0$. Vì $ab \le S^2/4$,

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{S}{ab} \ge \frac{4}{S}.$$

Các biểu thức đều dương, suy ra

$$AB^2 \geq S^2 + \left(S + \frac{4}{S}\right)^2 = 2S^2 + 8 + \frac{16}{S^2} \geq 8 + 8\sqrt{2}.$$

Bất đẳng thức cuối dùng $2S^2 + 16/S^2 \geq 2\sqrt{32} = 8\sqrt{2}$. Để cả hai dấu bằng đồng thời xảy ra cần $a = b$ và $S^4 = 8$, tức $a = b = 2^{-1/4}$; đây là hai điểm hợp lệ trên hai nhánh. Vì vậy

$$d_{\min} = \sqrt{8 + 8\sqrt{2}} = 2\sqrt{2 + 2\sqrt{2}} \approx 4{,}394736.$$

Làm tròn: 4,39 km. Không được mặc định hai tàu có cùng độ lệch hoành độ khỏi tâm; tính đối xứng tối ưu phải được chứng minh bằng điều kiện dấu bằng.

Câu 6. Đáp số: 12,0.

Chọn hệ tọa độ cho hình hộp: $A(0;0;0)$, $B(6;0;0)$, $C(6;4;0)$, $D(0;4;0)$, $D'(0;4;2)$. Khi đó $M(2;0;0)$. Viết $N(6;n;0)$, $P(6;4;p)$ với $0 \leq n \leq 4$, $0 \leq p \leq 2$. Tổng độ dài đường đi là

$$L = \sqrt{16 + n^2} + \sqrt{(4-n)^2 + p^2} + \sqrt{36 + (2-p)^2}.$$

Kiểm tra tính hợp lệ khi trải phẳng. Trên hình trải ba mặt, có thể đặt $M = (0;-4)$, $D' = (10;2)$; cạnh BC nằm trên $y = 0$ với hoành độ trong $[0;4]$, cạnh CC' nằm trên $x = 4$ với tung độ trong $[0;2]$. Đoạn thẳng nối hai điểm đầu cuối cắt $y = 0$ tại hoành độ $20/3 > 4$, nằm ngoài cạnh BC. Vì vậy $\sqrt{10^2 + 6^2} = \sqrt{136}$ không phải độ dài của một đường đi được phép.

Tìm cận dưới đạt được. Bất đẳng thức Cauchy cho

$$\sqrt{16 + n^2} \geq \frac{4 + n}{\sqrt{2}}, \qquad \sqrt{36 + (2-p)^2} \geq \frac{18 + (2-p)}{\sqrt{10}} = \frac{20 - p}{\sqrt{10}}.$$

Đặt $q = 4 - n \geq 0$. Vì $1/2 + 1/10 = 3/5 < 1$, Cauchy cũng cho

$$\frac{q}{\sqrt{2}} + \frac{p}{\sqrt{10}} \leq \sqrt{q^2 + p^2}\sqrt{\frac{3}{5}} \leq \sqrt{q^2 + p^2}.$$

Cộng ba cận dưới:

$$L \geq \frac{4 + n + 4 - n}{\sqrt{2}} + \frac{p + 20 - p}{\sqrt{10}} = 4\sqrt{2} + 2\sqrt{10}.$$

Cận dưới đạt được tại $n = 4$, $p = 0$, nghĩa là $N = P = C$. Điểm này được đề bài cho phép; robot đi theo $M \to C \to D'$ và đoạn NP có độ dài 0. Khi đó

$$L_{\min} = MC + CD' = \sqrt{4^2 + 4^2} + \sqrt{6^2 + 2^2} = 4\sqrt{2} + 2\sqrt{10} \approx 11{,}9814096.$$

Làm tròn đến hàng phần mười: 12,0 m. Việc xét đầu mút là bắt buộc; chỉ tìm nghiệm cực trị trong lòng hai cạnh sẽ bỏ lỡ đường đi ngắn nhất.

— HẾT LỜI GIẢI —